

УДК 598.288:591.1

**АЛОМЕТРИЧНИЙ РІСТ І ФОРМУВАННЯ ПРОПОРЦІЙ ТІЛА
В ПОСТЕМБРІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ЧОТИРЬОХ ВИДІВ ДРОЗДІВ
РОДУ *Turdus* (AVES, TURDIDAE)**

В. М. Песков¹, М. В. Франчук²

Алометричний ріст і формування пропорцій тіла в постембріональному розвитку чотирьох видів дроздів роду *Turdus* (Aves, Turdidae). – Песков В.М., Франчук М.В.

У статті наведено дані комплексного дослідження росту та розвитку чотирьох видів дроздів з території Західного (Волинського) Полісся України. Проаналізовано показники дефінітивності розвитку 14 лінійних ознак тіла у постембріональному розвитку дроздів (1–14 доба), визначено їхній ріст та розвиток, а також проаналізовано міжвидові відмінності відповідно до них. За результатами порівняння коефіцієнтів багатовимірної алометрії, тренди мінливості 12 морфометричних ознак у пізньому онтогенезі чотирьох досліджених видів дроздів роду *Turdus* досить подібні ($R_s = 0,79–0,89$), що проявляється у схожому характері міжознакових взаємовідносин у постембріональному розвитку пташенят *Turdus pilaris*, *T. merula*, *T. philomelos* та *T. viscivorus*. Незначні відмінності між пташенятами різних видів виражені в основному у різниці градієнтах росту за незмінності характеру алометричного росту більшості ознак. За середніми значеннями дефінітивності, 14 морфометричних ознак пташенят чотирьох видів дроздів роду *Turdus* майже однакові протягом усього періоду гніздового розвитку. У пізньому онтогенезі дроздів інтенсивно формуються передня і задня кінцівки, які забезпечують можливість виходу пташенят з гнізда і перехід до самостійного життя. Міжвидові відмінності за розмірами і пропорціями тіла у дроздів починають складатися в ембріональному періоді їхнього розвитку, але остаточно формуються протягом післягніздового етапу постембріогенезу. Основними механізмами формування лінійних розмірів і пропорцій тіла є швидкість і тривалість росту та алометричний ріст організму пташенят і молодих птахів. Відмінності між гніздовими пташенятами чотирьох видів дроздів, на наш погляд, зумовлені різницею цих видів за стратегією кормодобування та характером польоту.

Ключові слова: дрозди, рід *Turdus*, міжвидові ознаки, постембріональний розвиток, Західне Полісся.

Адреса: 1 – Національний науково-природничий музей НАН України, вул. Богдана Хмельницького 15, Київ, 01601, Україна, E-mail: vladimir.peskov53@gmail.com

2 – Рівненський природний заповідник, ур. Дубки, с. Чудель, Сарненський р-н, Рівненська обл., Україна, 34503, E-mail: m_franchuk@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-7044-7137>

Allometric growth and body proportions formation in the postembryonic development of four thrush species of the genus *Turdus* (Aves, Turdidae). – Peskov V.M., Franchuk M.V.

The article presents data from a comprehensive study of growth and development of four thrush species from the Western (Volyn) Polissia region of Ukraine. The definitiveness indicators of 14 linear body features were analyzed during the postembryonic development of thrushes (1–14 days), their growth and development were determined, and interspecific differences were examined. Based on the comparison of multivariate allometry coefficients, the variability trends of 12 morphometric features in the late ontogenesis of the four studied *Turdus* species are quite similar ($R_s=0.79–0.89$), which is manifested in the similar nature of inter-feature relationships during the postembryonic development of nestlings of

Turdus pilaris, *T. merula*, *T. philomelos*, and *T. viscivorus*. Minor differences between nestlings of different species are mainly reduced to differences in growth gradients while maintaining the nature of allometric growth for most features. According to the average definitiveness values of 14 morphometric features, nestlings of the four *Turdus* species are almost identical throughout the entire nestling development period. In the late ontogenesis of thrushes, the front and rear limbs are developed intensively, allowing nestlings to leave the nest and transition to independent life. Interspecific differences in body size and proportions in thrushes begin to form in the embryonic period of their development but are fully formed during the post-nestling stage of postembryogenesis. The main mechanisms for forming linear sizes and body proportions are the growth rate and growth duration and the allometric growth of nestlings and young birds. In our opinion, the differences between the nestlings of the four thrush species are due to differences in these species' foraging strategies and flight characteristics.

Keywords: thrushes, genus *Turdus*, interspecific features, postembryonic development, Western Polissia.

Address: 1 – National Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine, Bohdana Khmelnytskogo St., 15, Kyiv, 01601, Ukraine; E-mail: vladimir.peskov53@gmail.com

2 – Rivne Nature Reserve, Dubky, Chudel village, 34503, Sarny district, Rivne region, Ukraine; E-mail: m_franchuk@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-7044-7137>.

Алометрия – дослідження пропорційного росту частин тіла та зв'язку розміру тіла з морфологією, фізіологією та поведінкою організму – є основним фактором впливу на екологічне та еволюційне різноманіття (Sherratt et al., 2022). Алометричний (нерівномірний) але упорядкований ріст різних частин тіла й органів живого організму в ембріональному і постембріональному періодах його розвитку є основним механізмом формування пропорцій тіла в онтогенезі хребетних тварин (Шмальгаузен, 1982). Останнім часом дослідженню ролі і значення гетерохронних трансформацій у формуванні видоспецифічних пропорцій тіла в різних групах хребетних тварин приділяється значна увага (Дзеверин, Лашкова, 2005; Малюк, 2010; Песков и др., 2011). Спричинено це тим, що біологія індивідуального розвитку належить до найменш досліджених розділів біології, а проблема співвідношення онто- і філогенезу до цього часу залишається однією з найменш вивчених і найактуальніших проблем біології. Сучасні дослідження алометрії (Cooney et al., 2020; Shatkovska, Ghazali, 2020; Yan, Zhang, 2021; Sherratt et al., 2022) підкреслюють важливість досліджень в еволюційній екології, які визначають роль окремих органів, їх формування на різних рівнях розвитку та зв'язок з середовищем існування. Виходячи з переліченого, метою нашого дослідження є порівняння чотирьох близькоспоріднених видів дроздів роду *Turdus* за ознаками росту та розвитку лінійних ознак в постембріональному розвитку та зв'язок їхнього формування з середовищем існування. Зазначена проблема була предметом дисертаційного дослідження одного із авторів і його результати частково опубліковано раніше (Франчук, 2018).

Матеріали та методи

Матеріал для дослідження зібрано протягом 2012–2015 рр. у межах Західного (Волинського) Полісся України (Сарненський, Рокитнівський, Дубровицький (сучасний – Сарненський), Володимирецький (суч. – Вараський) райони Рівненської області). Стисла характеристика зібраного матеріалу наведена в таблиці 1, детальніша інформація щодо локалітетів збору матеріалу – в таблиці 2.

Таблиця 1

Характеристика опрацьованого матеріалу / Characteristics of the processed material

Вид / вік Species / age	<i>T. philomelos</i>	<i>T. merula</i>	<i>T. pilaris</i>	<i>T. viscivorus</i>
	n			
1 доба / day	31	8	14	6
2 доба / day	24	11	12	3
3 доба / day	31	13	18	3
4 доба / day	25	17	17	3
5 доба / day	28	12	17	7
6 доба / day	20	17	10	7
7 доба / day	30	10	12	7
8 доба / day	25	11	12	7
9 доба / day	28	6	10	3
10 доба / day	28	6	13	4
11 доба / day	16	7	11	2
12 доба / day	20	7	6	6
13 доба / day	2	3	1	2
14 доба / day	1	5	1	2
Adultus	16	20	9	5

Таблиця 2

Дані про локалітети зібраного польового матеріалу /
Data on localities of collected field material

Локалітет / Locality	Кількість особин / Number of individuals	
	пташенята (1–14 доба) / chicks (1–14 day)	дорослі особини / adultus
<i>Turdus pilaris</i>		
Старий сад, Сарненський р-н, околиці м. Сарни (за 3 км на сх.)	140	9
Пришляхова лісосмуга, с. Більськ, Рокитнівський р-н	6	-
Прибережна лісосмуга, Сарненський р-н, околиці м. Сарни (за 3 км на пд.-сх.)	8	-
<i>Turdus merula</i>		
Дубово-грабовий ліс, заповідне лісове урочище Дубки-Розвилка, Сарненський р-н, околиці м. Сарни (за 3 км на пд.-сх.)	115	11
Сосновий ліс, Рівненський ПЗ, масив Переброди	8	-
Сосновий ліс, Рівненський ПЗ, масив Сира Погоня	4	-
Пришляхова лісосмуга, ок. м. Сарни	6	-
Вільховий ліс, Рівненський ПЗ, масив Сомине	-	4
Сосновий ліс, Рівненський ПЗ, масив Білоозерський	-	5
<i>Turdus philomelos</i>		
Дубово-грабовий ліс, заповідне лісове урочище Дубки-Розвилка, Сарненський р-н, околиці м. Сарни (за 3 км на пд.-сх.)	282	14
Сосновий ліс, Рівненський ПЗ, масив Білоозерський	25	2
Пришляхова лісосмуга, ок. м. Сарни	2	
<i>Turdus viscivorus</i>		
Сосновий ліс, Рівненський ПЗ, масив Сира Погоня	28	2
Сосновий ліс, Рівненський ПЗ, масив Білоозерський	34	2
Дубово-грабовий ліс, заповідне лісове урочище Дубки-Розвилка, Сарненський р-н, околиці м. Сарни (за 3 км на пд.-сх.)	-	1

Кожну особину (пташенята віком від 1 до 14 доби) описували за 14 морфометричними ознаками (Познанин, 1979, зі змінами) за схемою: довжина 1) *тіла* – відстань від кінця дзьоба (за витягнутої шиї) до каудального закінчення хребта без пір'я; 2) *голови* – відстань від тім'я до кінця дзьоба; 3) *дзьоба* (до рамфотеки) – відстань від його кінця до межі рамфотеки і шкіряного покриву лобної частини; 4) *дзьоба* (до ніздрі) – відстань від його кінця до ніздрі; 5) *плеча* – відстань від середини плечового суглоба до середини ліктьового суглоба; 6) *передпліччя* – відстань від середини ліктьового суглоба до середини кистьового суглоба; 7) *кисті* – відстань від середини кистьового суглоба до дистального закінчення кисті; 8) *діаметр кистьового суглоба*; 9) *стегна* – відстань від середини тазо-стегнового суглоба до середини колінного суглоба; 10) *гомілки* – відстань від середини колінного суглоба до середини інтертарзального суглоба; 11) *цівки* – відстань від середини інтертарзального суглоба до пальцевого суглоба за зігнутих пальців; 12) *діаметр інтертарзального суглоба*; 13) *третього (середнього) пальця* – відстань від основи середнього пальцевого суглоба стопи до початку основи кігтя; 14) *першого (заднього) пальця* – відстань від основи пальцевого суглоба до початку основи кігтя. Для позначення перелічених морфологічних ознак на рисунках 1, 4 та 5 застосовані наступні аббревіатури: ознака 1 – ДТЛ, 2 – ДГОЛ, 3 – ДДЗ, 4 – ДДЗ2, 5 – ПЛ, 6 – ППЛ, 7 – КС, 8 – ДКС, 9 – СТ, 10 – ГМ, 11 – ЦВ, 12 – ДІС, 13 – ДСП, 14 – ДЗП.

Пташенят вимірювали, використовуючи штангенциркуль з точністю до 0,1 мм.

Методи статистичного аналізу. На основі первинних промірів тіла (абсолютних значень морфометричних ознак) розраховували коефіцієнт дефінітивності ознаки за формулою:

$$k_d = x_i / X_{ad} \cdot 100, \%,$$

де: k_d – коефіцієнт дефінітивності, в %; x_i – величина ознаки у особини i -того віку; X_{ad} – величина ознаки у дорослої особини.

За величиною коефіцієнта дефінітивності (k_d) ознаки порівнювали між собою у кожній окремої особини, у різних особин та у вибірці загалом з використанням критерію знаків (Лакин, 1990).

В якості багатовимірної характеристики мінливості кожного з досліджуваних видів використовували коефіцієнт багатовимірної алометрії (АС), який розраховували для кожної ознаки як відношення факторного навантаження першої головної компоненти на цю ознаку до середнього арифметичного значення усіх навантажень (Jolicoeur, 1963, 1984). Внесок першої головної компоненти в загальну мінливість досліджуваних ознак в усіх чотирьох випадках варіює в межах 95,8–97,9%.

Подібність трендів онтогенетичної мінливості ознак перевіряли з використанням непараметричного коефіцієнту кореляції Спірмена (R_s), який розраховували між значеннями коефіцієнтів алометрії різних видів за 12 ознаками.

Результати та їх обговорення

За результатами порівняння коефіцієнтів багатовимірної алометрії (рис. 1), тренди мінливості 12 морфометричних ознак у пізньому онтогенезі чотирьох досліджених видів дроздів роду *Turdus* досить подібні ($R_s = 0,79–0,89$). Насамперед це проявляється у схожому характері міжознакових взаємовідносин у постембріональному розвитку пташенят *Turdus pilaris*, *T. merula*, *T. philomelos* та *T. viscivorus*.

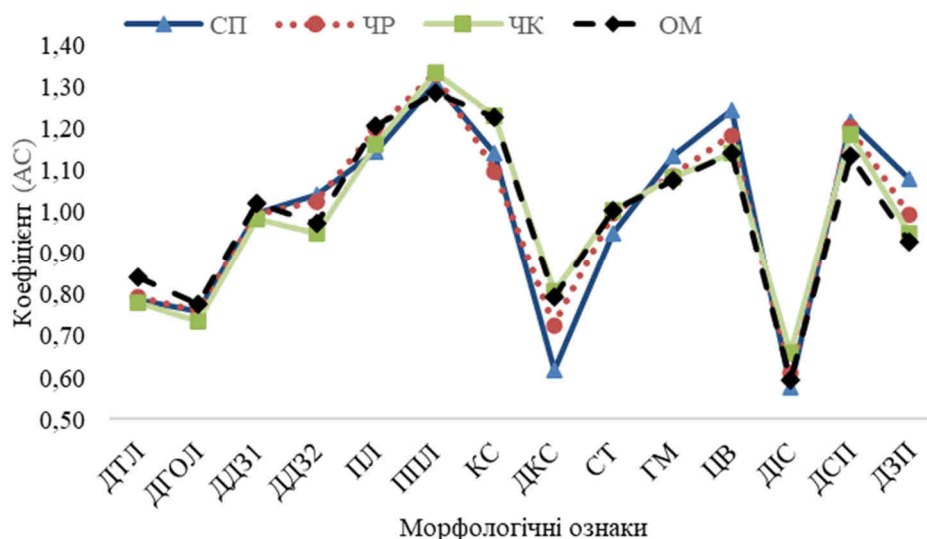


Рис. 1. Профілі алометричного росту (АС) морфометричних ознак в постембріональному розвитку чотирьох видів дроздів роду *Turdus* / Profiles of allometric growth (AC) of morphometric traits in postembryonic development of four species of the genus *Turdus*
 СП – *Turdus philomelos*, ЧР – *T. merula*, ЧК – *T. pilaris*, ОМ – *T. viscivorus*
 Пояснення до морфологічних ознак наведені в тексті в розділі «Матеріал та методи» / Explanations for morphometric traits are provided in the «Materials and methods» section

Так, у пташенят усіх чотирьох видів *позитивна алометрія* у відношенні до загальних розмірів тіла виявлена для трьох відділів передньої (плече, передпліччя, кість) та двох задньої (гомілка, цівка) кінцівок. Ці дані свідчать про те, що у пізньому онтогенезі дроздів (гніздовий етап у постембріональному розвитку пташенят) найінтенсивніше формуються передня і задня кінцівки, які забезпечують можливість виходу пташенят з гнізда і їхній перехід до самостійного життя.

Ізометрично у відношенні до загальних розмірів тіла у гніздових пташенят дроздів ростуть дзьоб, середній і задній пальці задньої кінцівки та стегно.

Негативний алометричний ріст виявлено для довжини тіла, голови і, крім того, для довжини стегна – у дрозда співочого та для довжини заднього пальця – у дрозда-омелюха.

Незначні відмінності між пташенятами різних видів зводяться в основному до різниці у градієнтах росту за незмінності характеру алометричного росту більшості ознак.

Наочніше особливості формування пропорцій тіла в пізньому онтогенезі чотирьох видів дроздів можна продемонструвати, порівнюючи вікові зміни дефінітивності («дорослості») різних частин тіла (морфометричних ознак) у пташенят одного виду або морфологічні профілі дефінітивності пташенят різних видів з використанням критерію знаків (Лакин, 1990).

Наприклад, за середніми значеннями дефінітивності 14 морфометричних ознак пташенята чотирьох видів дроздів роду *Turdus* майже однакові протягом всього періоду гніздового розвитку (рис. 2).

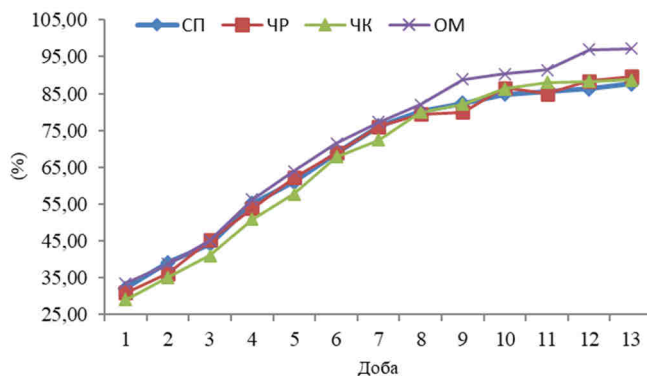


Рис. 2. Зміна середніх значень дефінітивності 14 морфометричних ознак у пташенят дроздів співочого (СП), чорного (ЧР), чикотня (ЧК) і омелюха (ОМ) протягом гніздового періоду їх розвитку / Changes in the mean values of definitiveness of 14 morphometric traits in nestlings of the Song Thrush (СП), the Blackbird (ЧР), the Fieldfare (ЧК) and the Mistle Thrush (ОМ) during their nestling period development

Незначні, але статистично вірогідні відмінності ($P < 0,01$), виявлено між пташенятами дрозда-омелюха і пташенятами чикотня. Перші дещо «доросліші» за других від вилуплення із яйця до вильоту з гнізда (рис. 3), що можна пояснити вищими темпами росту й розвитку пташенят дрозда-омелюха. Підтвердженням цього може бути той факт, що у однодобових пташенят дрозда-омелюха дефінітивність більшості ознак статистично вірогідно більша, ніж у пташенят чикотня.

Виявлено також, що добові пташенята дрозда-омелюха і дрозда співочого за дефінітивністю більшості морфометричних ознак статистично вірогідно ($0,05 > P < 0,01$) розвиненіші у порівнянні із пташенятами чикотня і дрозда чорного. Найсуттєвіші відмінності характерні для пташенят чикотня і дрозда-омелюха (рис. 4). Відмінності за дефінітивністю морфометричних ознак статистично не вірогідні між пташенятами дрозда чорного і чикотня ($P > 0,05$), а також дрозда співочого і дрозда-омелюха ($P > 0,05$). Водночас, за пропорційністю розвитку (співвідношенням 14 морфометричних ознак за їх дефінітивністю) добові пташенята усіх чотирьох видів досить схожі ($R_s = 0,80-0,91$).

У 8-добових пташенят міжвидові відмінності за дефінітивністю морфометричних ознак відсутні ($P > 0,05$).

Подібність за пропорційністю розвитку 14 морфометричних ознак залишається досить високою ($R_s = 0,83-0,92$).

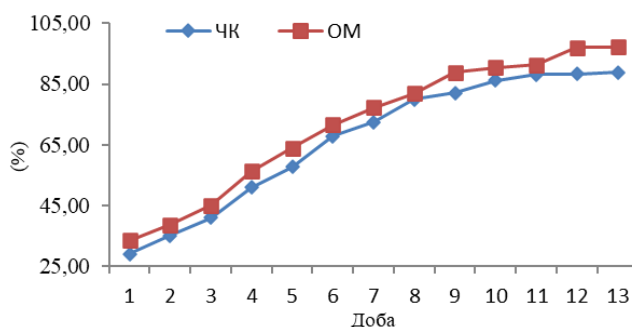


Рис. 3. Зміна середніх значень коефіцієнту дефінітивності 14 морфометричних ознак у пташенят чикотня (ЧК) і дрозда-омелюха (ОМ) протягом гніздового періоду їх розвитку / Changes in the mean values of the definitiveness coefficient of 14 morphometric traits in nestlings of the Fieldfare (ЧК) and the Mistle Thrush (ОМ) during their nestling period development

Серед 13-добових пташенят статистично вірогідні відмінності за дефінітивністю морфометричних ознак ($P < 0,01$) виявлено тільки між пташенятами дрозда співочого і дрозда-омелюха (рис. 5). Дефінітивність більшості ознак у пташенят дрозда-омелюха дещо вища, ніж у пташенят дрозда співочого, що передусім можна пояснити їхньою підготовкою до безпечного покидання гнізда.

Характерно, що подібність 13-добових пташенят за пропорційністю розвитку морфометричних ознак різко зменшується ($R_s = 0,47-0,70$) порівняно з одно- і 8-добовими. На наш погляд, це є свідченням того, що видоспецифічні пропорції тіла формуються у пізньогніздових пташенят дроздів.

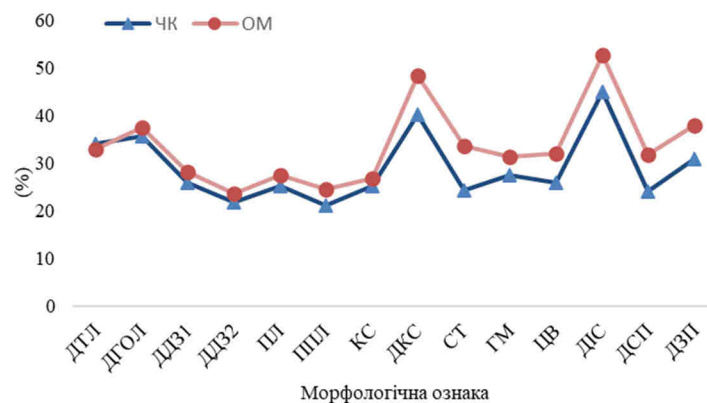


Рис. 4. Морфологічні профілі однодобових пташенят чикотня (ЧК) і дрозда-омелюха (ОМ) за дефінітивністю 14 морфометричних ознак ($P < 0,01$). Пояснення до морфологічних ознак наведені в тексті в розділі «Матеріал та методи» / Morphological profiles of one-day-old nestlings of the Mistle Thrush (ОМ) and the Fieldfare (ЧК) based on the definitiveness of 14 morphometric traits ($P < 0.01$). Explanations for morphometric traits are provided in the «Materials and methods» section

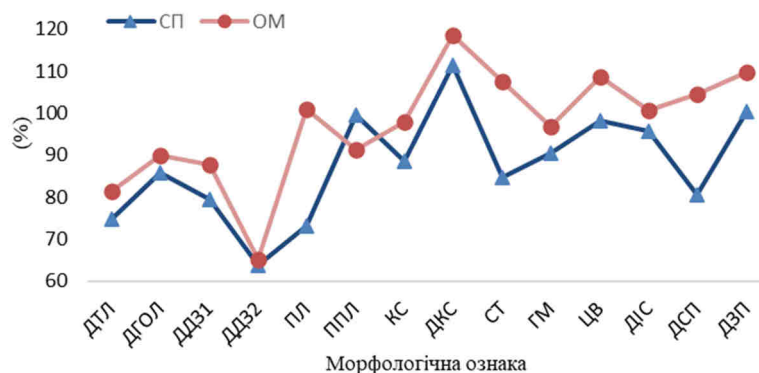


Рис. 5. Морфологічні профілі 13-добових пташенят дрозда співочого (СП) і дрозда-омелюха (ОМ) за дефінітивністю 14 морфометричних ознак ($P < 0,01$). Пояснення до морфологічних ознак наведені в тексті в розділі «Матеріал та методи» / Morphological profiles of 13-day-old nestlings of the Song Thrush (СП) and the Mistle Thrush (ОМ) based on the definitiveness of 14 morphometric traits ($P < 0.01$). Explanations for morphometric traits are provided in the «Materials and methods» section

Порівняння показників голови і тіла. Протягом усього гніздового періоду розвитку голова порівняно з тілом має вищі показники дефінітивності у пташенят дрозда-омелюха і дрозда співочого (рис. 6 і 7). У пташенят дрозда чорного, навпаки, тіло (осьовий скелет) розвиненіше, ніж голова (рис. 8). Пташенята чикотня мають однакові показники дефінітивності для тіла й голови (рис. 9).

Протягом гніздового періоду розвитку дефінітивність голови у пташенят дрозда співочого достовірно більша у порівнянні з дефінітивністю тіла (рис. 7), у пташенят дрозда чорного, навпаки, тіло розвинуте краще, ніж голова.

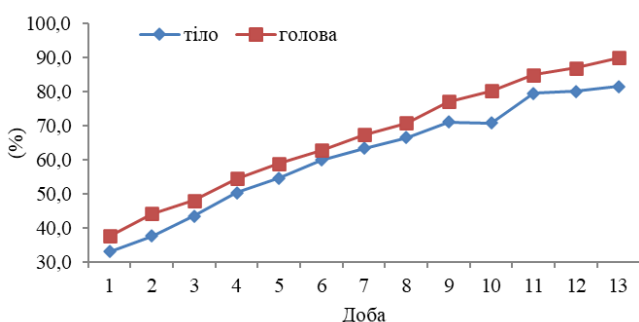


Рис. 6. Зміна дефінітивності тіла і голови у гніздовому періоді розвитку пташенят дрозда-омелюха / Changes in the definitiveness of body and head during the nestling period of the Mistle Thrush

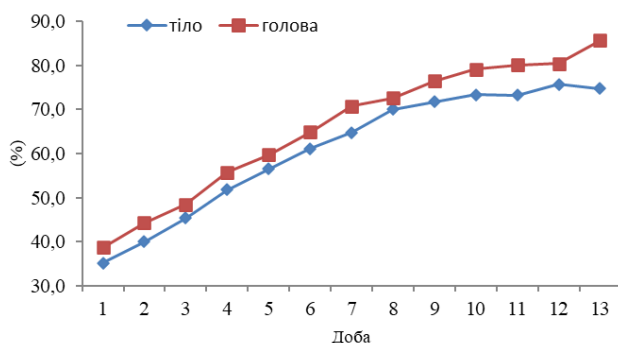


Рис. 7. Зміна дефінітивності тіла і голови у гніздовому періоді розвитку пташенят дрозда співочого / Changes in the definitiveness of body and head during the nestling period of the Song Thrush

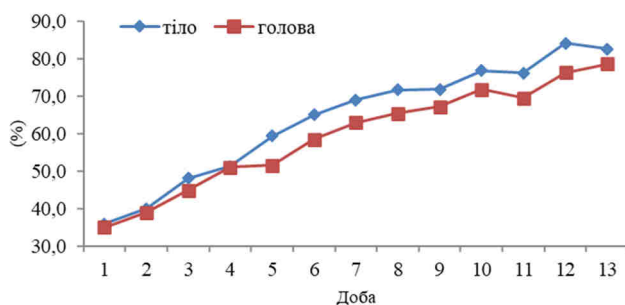


Рис. 8. Зміна дефінітивності тіла і голови у гніздовому періоді розвитку пташенят дрозда чорного / Changes in the definitiveness of body and head during the nestling period of the Blackbird

Нога. Стегно, гомілка і цівка майже не відрізняються за показниками дефінітивності у добових пташенят усіх чотирьох видів дроздів (рис. 10–13). Перед вильотом із гнізда диференціація цих трьох елементів ноги за їхньою дефінітивністю значно зростає, що найбільше проявляється у пізньогніздових пташенят дрозда співочого (рис. 10), найменше – у пташенят дрозда-омелюха (рис. 13).

У пізньогніздових пташенят дроздів співочого (рис. 10), чорного (рис. 11) і чикотня (рис. 12) найменш розвиненим виявляється стегно, у дрозда-омелюха – гомілка (рис. 13). Майже однакову дефінітивність мають гомілка і цівка у пізньогніздових пташенят чикотня і чорного дрозда. У пташенят дрозда-омелюха практично однаково розвинені стегно і цівка.

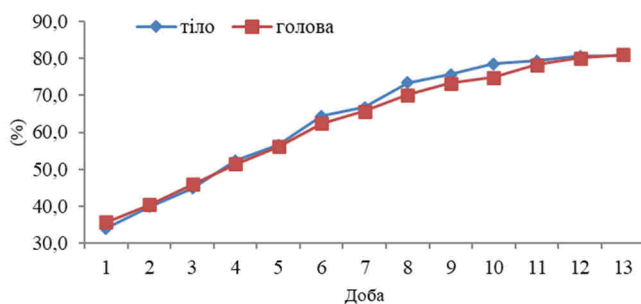


Рис. 9. Зміна дефінітивності тіла і голови у гніздовому періоді розвитку пташенят чикотня / Changes in the definitiveness of body and head during the nestling period of the Fieldfare

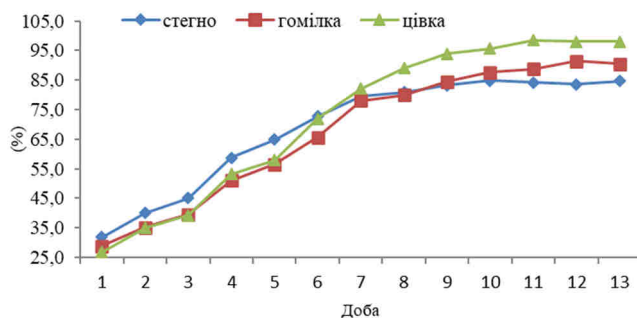


Рис. 10. Зміна дефінітивності трьох елементів ноги у гніздовому періоді розвитку пташенят дрозда співочого / Changes in the definitiveness of three leg elements during the nestling period of the Song Thrush

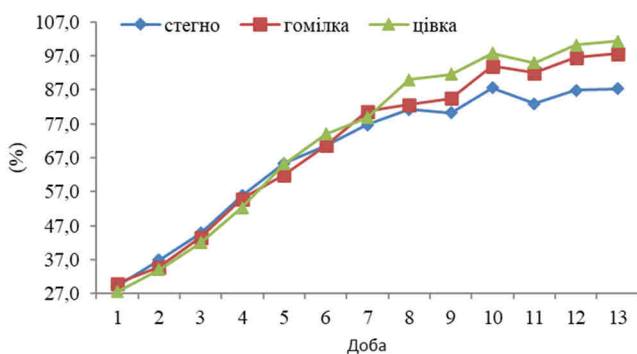


Рис. 11. Зміна дефінітивності трьох елементів ноги у гніздовому періоді розвитку пташенят дрозда чорного / Changes in the definitiveness of three leg elements during the nestling period of the Blackbird

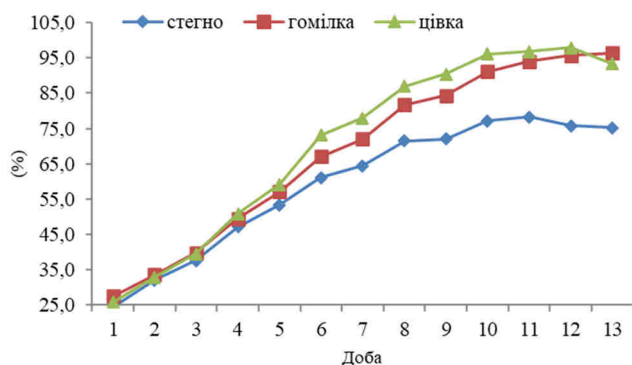


Рис. 12. Зміна дефінітивності трьох елементів ноги у гніздовому періоді розвитку пташенят чикотня / Changes in the definitiveness of three leg elements during the nestling period of the Fieldfare

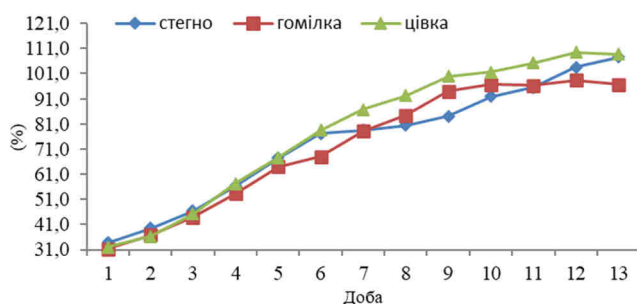


Рис. 13. Зміна дефінітивності трьох елементів ноги у гніздовому періоді розвитку пташенят дрозда-омелюха / Changes in the definitiveness of three leg elements during the nestling period of the Mistle Thrush

Пальці ноги. У пташенят дрозда співочого від моменту вилуплення (перша доба) до вильоту з гнізда (13–14 доба) задній палець більш розвинений, ніж середній (рис. 14). Відмінності статистично вірогідні ($P < 0,01$).

У гніздових пташенят дрозда чорного (рис. 15), навпаки, більш розвиненим є середній палець у порівнянні із заднім ($P < 0,05$). У пташенят чикотня і дрозда-омелюха статистично вірогідних відмінностей між середнім і заднім пальцями за показником дефінітивності не виявлено ($P > 0,05$).

Відмінності між гніздовими пташенятами чотирьох видів дроздів, на наш погляд, зумовлені різницею цих видів за стратегією кормодобування. Дрозди живляться переважно на землі і добувають корм у верхніх шарах чи на поверхні ґрунту. Види відрізняються кормовою поведінкою та кормовими стаціями (Барановський и др., 2007). Так, кормодобування дроздів чорного та співочого в основному пов'язано з пошуком корму в підстильці, який передбачає маніпуляції з розгрібання, викопування здобичі з її товщі, через що задіяна лапа, а найбільше пальці. Для дрозда-омелюха і чикотня притаманна інша стратегія, а саме «збиральницька», що передбачає збір об'єктів живлення з різних поверхонь. Чикотень найчастіше збирає корм з поверхні субстрату, пересуваючись невеликими стрибками (Барановський и др., 2007), а дрізд-омелюх полює на відкритих ділянках з розрідженим трав'яним покривом і малою кількістю підстилки або за її відсутності, де ловить здобич більшого розміру, на відміну від інших дроздів. У його раціоні майже немає дощових черв'яків, перевагу він надає здобичі середнього та великого розміру (наприклад, помічено випадки полювання на тритонів та ящірок) (Прокофьева, 2007). Тож ця специфіка кормодобування у чикотня і дрозда-омелюха пов'язана насамперед з використанням дзьоба, льотних характеристик (пошук здобичі в польоті, кількість скльовувань), а найменше з викопуванням здобичі, за що відповідають елементи кінцівки, що добре виражено у дроздів чорного та співочого.

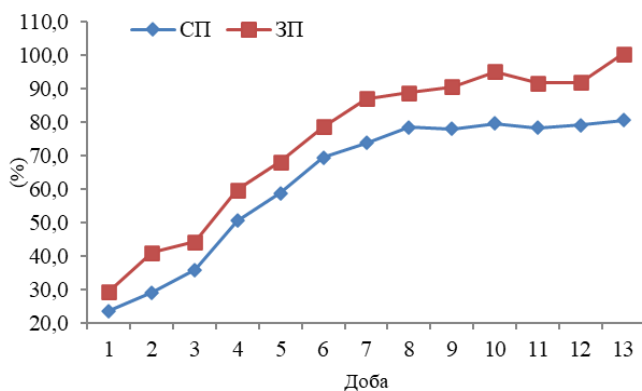


Рис. 14. Зміна дефінітивності середнього (СП) і заднього (ЗП) пальців у пташенят дрозда співочого протягом гніздового періоду розвитку (1–13 доба) / Changes in the definitiveness of the middle (СП) and hind (ЗП) toes during the nestling period (days 1–13) of the Song Thrush

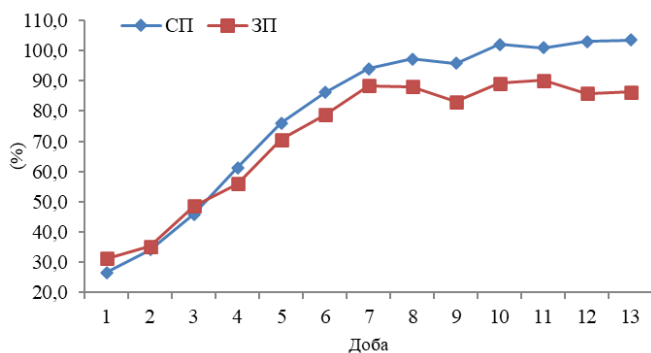


Рис. 15. Зміна дефінітивності середнього (СП) і заднього (ЗП) пальців у пташенят дрозда чорного протягом гніздового періоду розвитку (1–13 доба) / Changes in the definitiveness of the middle (СП) and hind (ЗП) toes during the nestling period (days 1–13) of the Blackbird

Крило. За дефінітивністю трьох основних елементів (плече, передпліччя і кисть) найбільш диференційованим виявилось крило у пізньогніздових пташенят дрозда співочого (рис. 16) порівняно з пташенятами трьох інших видів роду *Turdus* (рис. 17–19). Виходячи з цього, політ дрозда співочого можна охарактеризувати як маневровий (що пов'язано з передпліччям), досить швидкий (за це відповідає кисть), але менш витривалий (через плече).

У дрозда чорного усі три політні характеристики зближені, тобто у нього майже однаково проявляються маневровість, швидкість і витривалість (рис. 17).

У чикотня на перше місце можна поставити швидкість, на друге – маневровість, на третє – витривалість (рис. 18), хоча такий поділ є досить умовним через досить близькі показники дефінітивності усіх трьох елементів крила. Варто зазначити, що підтвердженням швидкого польоту у чикотня, порівняно з іншими дроздами, є середня швидкість польоту, яка у нього становить приблизно 70 км/год. (Воротков, Синельщикова, 2014), а у дроздів чорного та співочого вона нижча – приблизно 53 і 50 км/год. відповідно (Универсальный..., 2009).

Найбільш витривалий, швидкий і досить маневровий політ у дрозда-омелюха, усі три елементи крила якого мають досить близькі показники дефінітивності (рис. 19).

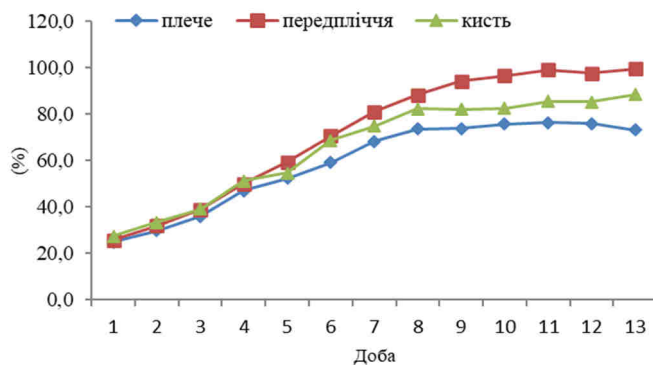


Рис. 16. Зміна дефінітивності трьох елементів крила у гніздовому періоді розвитку пташенят співочого дрозда / Changes in the definitiveness of three wing elements during the nestling period of the Song Thrush

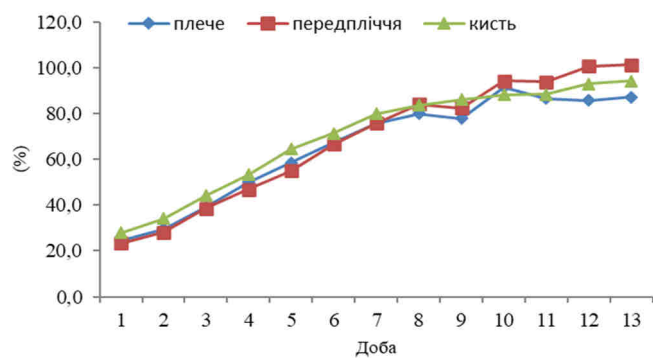


Рис. 17. Зміна дефінітивності трьох елементів крила у гніздовому періоді розвитку пташенят дрозда чорного / Changes in the definitiveness of three wing elements during the nestling period of the Blackbird

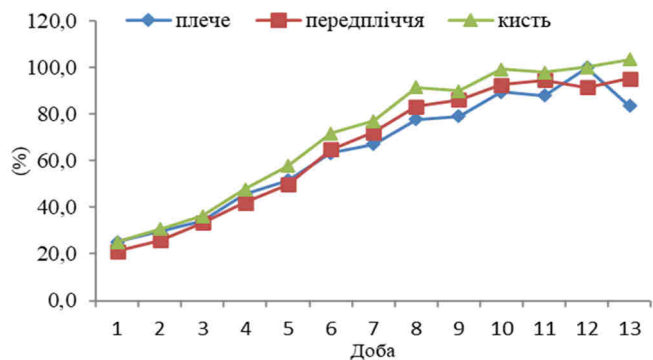


Рис. 18. Зміна дефінітивності трьох елементів крила у гніздовому періоді розвитку пташенят чикотня / Changes in the definitiveness of three wing elements during the nestling period of the Fieldfare

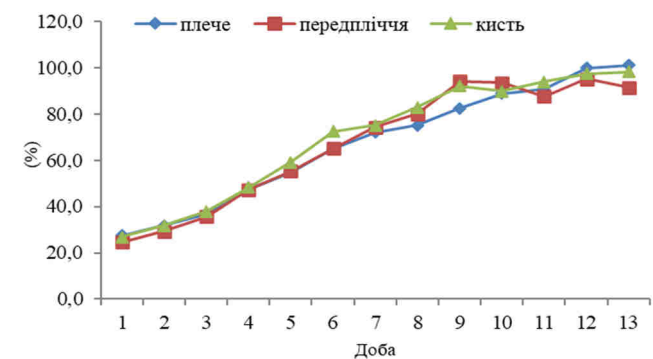


Рис. 19. Зміна дефінітивності трьох елементів крила у гніздовому періоді розвитку пташенят дрозда-омелюха / Changes in the definitiveness of three wing elements during the nestling period of the Mistle Thrush

Висновки

На підставі здійсненого дослідження встановлено:

- за результатами порівняння коефіцієнтів багатовимірної алометрії, тренди мінливості 12 морфометричних ознак у пізньому онтогенезі чотирьох досліджених видів дроздів роду *Turdus* досить подібні ($R_s = 0,79-0,89$), що проявляється у схожому характері міжознакових взаємовідносин у постембріональному розвитку пташенят *Turdus pilaris*, *T. merula*, *T. philomelos* та *T. viscivorus*;
- незначні відмінності між пташенятами різних видів зводяться в основному до різниці у градієнтах росту за незмінності характеру алометричного росту більшості ознак;
- за середніми значеннями дефінітивності 14 морфометричних ознак пташенята чотирьох видів дроздів роду *Turdus* майже однакові протягом всього періоду гніздового розвитку. У пізньому онтогенезі дроздів інтенсивно формуються передня і задня кінцівки, які забезпечують можливість виходу пташенят з гнізда і їхній перехід до самостійного життя;
- міжвидові відмінності за розмірами і пропорціями тіла у дроздів починають складатися в ембріональному періоді їхнього розвитку, але остаточно формуються протягом післягніздового етапу постембріогенезу. Основними механізмами формування лінійних розмірів і пропорцій тіла є швидкість і тривалість росту та алометричний ріст організму пташенят і молодих птахів.
- відмінності між гніздовими пташенятами чотирьох видів дроздів, на наш погляд, зумовлені відмінністю цих видів за стратегією кормодобування та характером польоту.

- Барановский А.В., Хлебосолов Е.И., Марочкина Е.А., Ананьева С.И., и др. Механизмы экологической сегрегации четырех совместно обитающих видов дроздов: рябинника *T. pilaris*, белобровника *T. iliacus*, певчего *T. philomelos* и черного *T. merula* // Русский орнитологический журнал. – 2007. – № 16. – Экспр. вып. 377. – С. 1219–1230.
- Воротков М.В., Синельщикова А.Ю. Скорость полета певчего дрозда (*Turdus philomelos*) во время осенней ночной миграции // Труды зоологического института РАН. – 2014. – Т. 318, № 1. – С. 12–23.
- Дзеверин И.И., Лашкова Е.И. Вклад гетерохронных трансформаций онтогенеза в формирование межвидовых различий лесных мышей, *Sylvaeus* (Rodentia) // Журнал общей биологии. – 2005. – Т. 66, № 3. – С. 258–272.
- Лакин Г.Ф. Биометрия: учебное пособие для биологов специализированных вузов. – Москва : Высш. школа, 1990. – 352 с.
- Малюк А.Ю. Онтогенетическая изменчивость линейных размеров и пропорций тела и периодизация постэмбрионального развития прыткой ящерицы // Вестник зоологии. – 2010. – Т. 44, № 4. – С. 337–348.
- Песков В.Н., Синявская И.А., Емельянов И.Г. Аллометрический рост и формирование половых и межвидовых различий в постэмбриональном развитии *Microtus arvalis* и *M. socialis* // Сборник работ зоологического музея. – 2011. – № 42 – С. 112–127.
- Познанин Л.П. Эколого-морфологический анализ онтогенеза птенцовых птиц (общий рост и развитие пропорций тела в постэмбриогенезе). – Москва : Наука, 1979. – 296 с.
- Прокофьева И.В. Сравнение питания дроздов-дерб *Turdus viscivorus* в разных местностях, сильно удаленных друг от друга // Русский орнитологический журнал. – 2007. – Экспр. вып. 340. – С. 45–49.

- Универсальный энциклопедический справочник / под. ред. А.В. Чернявский, Д.А. Ковальчук. – Харьков; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 162 с.
- Франчук М.В. Міжвидові відмінності в морфології, гніздовій екології та постембріональному розвитку дроздів (*Aves, Turdidae, Turdus*) Західного Полісся України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.08 «зоологія». – Київ – 2018. – 24 с.
- Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии: Избранные труды. – Москва : Наука, 1982. – 384 с.
- Cooney CR, Sheard C., Clark AD, Healy SD, Liker A., Street SE, Troisi CA, Thomas GH, Székely T., Hemmings N., Wright AE. Ecology and allometry predict the evolution of avian developmental durations // *Nat Commun* – 2020. – May 14; 11 (1): 2383. – P. 1–9.
- Jolicoeur P. The multivariate generalization of the allometry equation // *Biometrics*. – 1963. – 19, (3). – P. 497–499.
- Jolicoeur P. Principal components, factor analysis, and multivariate allometry: a small – sample direction test // *Biometrics*. – 1984. – 40. – P. 685–690.
- Shatkovska O.V., Ghazali M. Integration of skeletal traits in some passerines: impact (or the lack thereof) of body mass, phylogeny, diet and habitat // *J Anat.* – 2020. – 236 (2). – P. 274–287
- Sherratt E., Mc Cullough E.L. & Painting C.J. Commentary: The ecological and evolutionary implications of allometry. // *Evol. Ecol.* – 2022. – 36. – P. 431–437.
- Yan J., Zhang Z. Post-hatching growth of the limbs in an altricial bird species // *Vet. Med. Sci.* – 2021. – 7 (1). – P. 210–218.



Фото. М. Франчук